《概率论与数理统计》A 卷（3 学分）参考答案

一、选择题

1.B　2.D　3.C　4.D　5.A

二、填空题

1. $\underline{\ 0.3\ }$　2. $\underline{\ 6\ }$　3. $\begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} & -\infty < x < +\infty, 0 < y < 1 \\ 0 & others \end{cases}$　4. $\underline{\ 5\ }$　5. $\underline{\ 9\ }$

三、解：

（1）$p_1 = 2\dfrac{C_2^2 C_{18}^8}{C_{20}^{10}}$ =18/38

（2）$p_2 = \dfrac{C_2^1 C_{18}^9}{C_{20}^{10}}$ =10/19

四、解：设$\begin{cases} \xi_i = 1 & \text{表示第}i\text{人死亡} \\ \xi_i = 0 & \text{表示第}i\text{人不死} \end{cases}$

$$E\xi_i = 0.017,\quad D\xi_i = 0.016711,\quad i = 1,2,\cdots,10000$$

（1）
$$P\left\{\sum_{i=1}^{10000}\xi_i \geq 40\cdot 10000/2000\right\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{10000}\xi_i - 170}{\sqrt{167.11}} \geq \frac{200-170}{\sqrt{167.11}}\right\}$$

$$\approx 1 - \Phi(2.3207) = 1 - 0.99 = 0.01$$

（2）

$$P\left\{\sum_{i=1}^{100000}\xi_i \leq (40\cdot 100000 - 300000)/2000\right\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100000}\xi_i - 1700}{\sqrt{1671.1}} \leq \frac{1850-1700}{\sqrt{1671.1}}\right\}$$

$$\approx \Phi(3.6694) \geq \Phi(3.1) = 0.9990$$

保险公司赢利 30 万元以上的概率能大于 99.9%，

五、解：

$$\frac{\overline{X}-u}{\sqrt{\sigma^2/n}} \sim N(0,1)\text{，即}\frac{\overline{X}-u}{\sqrt{20}} \sim N(0,1)\text{，}\bar{x} = 1825$$

置信区间：$\left[\bar{x} - 1.96\sqrt{20}, \bar{x} + 1.96\sqrt{20}\right] = \left[1825 - 8.8, 1825 + 8.8\right] = [1816.2, 1833.8]$

六、解：

（1）$\ln(L)=\sum \ln f(x_i;\theta)=n\ln 2-2n\overline{x}+2n\theta, \qquad x_i>\theta, i=1,2,\ldots,n$

$$\because \frac{d\ln(L)}{d\theta}=2n>0$$

$$\therefore \hat{\theta}=\min\{X_1 \quad \cdots \quad X_n\}$$

（2）$F(x)=\begin{cases}1-e^{-2(x-\theta)}, & x>\theta \\ 0, & x\le\theta\end{cases},$

$F_{\hat{\theta}}(x)=1-\left(1-F(x)\right)^n$

（3）
$$\begin{aligned}E\hat{\theta}&=\int_{\theta}^{+\infty}xdF_{\hat{\theta}}(x)=\int_{\theta}^{+\infty}xn\left(1-F(x)\right)^{n-1}f(x)dx\\&=\int_{\theta}^{+\infty}2nxe^{-2n(x-\theta)}dx=\theta+\frac{1}{2n}\end{aligned}$$

$\hat{\theta}$是有无偏估计，是渐近无偏估计

《概率论与数理统计》A 卷（2 学分）参考答案

一、选择题

1.B　2.A　3.C.　4.B　5.D

二、填空题

1. 0.3　　2. 9/64　3. 1　4. $\begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} & -\infty < x < +\infty, 0 < y < 1 \\ 0 & others \end{cases}$　　5. 9

三、解：（1）$p_1 = \dfrac{C_5^4 (C_2^1)^4}{C_{10}^4} = 8/21$

（2）$p_2 = \dfrac{C_5^2 (C_2^2)^2}{C_{10}^4} = 1/21$

（3）$p_3 = \dfrac{C_5^1 C_2^2 C_4^2 (C_2^1)^2}{C_{10}^4} = 12/21$

四、解：A_j={箱中 j-1 只残次品}，j=1，2，3；$P(A_1)=0.8$，$P(A_2)=0.1$，$P(A_3)=0.1$；

B={无残次品}

（1）$P(B)=P(A_1)P(B|A_1)+ P(A_2)P(B|A_2)+ P(A_3)P(B|A_3)=0.8*1+0.1*4/5+0.1*12/19= 0.94316$

（2）$P(A_1|B)= P(A_1)P(B|A_1)/ P(B)= 0.84821$

五、解：P(A)=P(B)=t，$P(A \cup B) = \dfrac{3}{4}=2t-t^2$，t=0.5

（1）因为 t=0.5，所以 2>a>0.

$$0.5 = t = P(A) = \int_a^2 f(x)dx = 1 - a^3/8,\quad a = 2\sqrt[3]{0.5}$$

（2）$E(X^2) = 3/8 \int_0^2 x^4 dx = 12/5 = 2.4$

六、解：$\because 0 \le \eta < 1$，$\therefore$ 对 $0 < y < 1$

$$\begin{aligned} F_\eta(y) &= P\{\eta < y\} = P\{e^{-2\xi} > 1 - y\} \\ &= P\{\xi < -\frac{1}{2}\ln(1-y)\} = F_\xi(-\frac{1}{2}\ln(1-y)) \\ &= y \end{aligned}$$

$$f_\eta(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1 \\ 0, & others \end{cases}$$

七、解：

随机变量ξ和η的联合分布密度为：

$$f(x,y)=\begin{cases}2, & 0<x<1,0<y<1,x+y>1\\ 0, & others\end{cases}=\begin{cases}2, & \Delta\\ 0, & others\end{cases}$$

$E\xi=E\eta=2/3$，$E\xi^2=E\eta^2=1/2$，$E\xi\eta=5/12$

$$D(\xi+\eta)=E(\xi+\eta-4/3)^2=\iint_{\Delta}2(x+y-4/3)^2\,dxdy$$

$$=D\xi+D\eta+2\operatorname{cov}(\xi,\eta)=E\xi^2+(E\xi)^2+E\eta^2+(E\eta)^2+2E\xi\eta-2E\xi E\eta$$

=11/6

八、解：

设 X_j 为第 j 个用户的用电量，供电站每天至少需向该地区供应 M 度电，则

$$EX_i=10，DX_i=5/3，i=1,2,\cdots,1000$$

$$P\left\{\sum_{i=1}^{1000}X_i\le M\right\}=P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{1000}X_i-10000}{\sqrt{1000\cdot 5/3}}\le\frac{M-10000}{\sqrt{1000\cdot 5/3}}\right\}=0.99$$

$\dfrac{M-10000}{\sqrt{1000\cdot 5/3}}=2.33$，M=10000+2.33*40.8248=10000+95.1219=10095.1219

《概率论与数理统计》A 卷（4 学分）参考答案

一、选择题

1.B　2.D　3.C　4.D

二、填空题

1. <u>0.3</u>　2. <u>6</u>　3. $\begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2} & -\infty < x < +\infty, 0 < y < 1 \\ 0 & others \end{cases}$　4. <u>5</u>　5. <u>9</u>

三、解：

（1）$p_1 = 2\dfrac{C_2^2 C_{18}^8}{C_{20}^{10}}$ =18/38

（2）$p_2 = \dfrac{C_2^1 C_{18}^9}{C_{20}^{10}}$ =10/19

四、解：设$\begin{cases} \xi_i = 1 & \text{表示第}i\text{人死亡} \\ \xi_i = 0 & \text{表示第}i\text{人不死} \end{cases}$

$$E\xi_i = 0.017,\ D\xi_i = 0.016711,\ i = 1,2,\cdots,10000$$

（1）$$P\left\{\sum_{i=1}^{10000}\xi_i \geq 40\cdot 10000/2000\right\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{10000}\xi_i - 170}{\sqrt{167.11}} \geq \frac{200-170}{\sqrt{167.11}}\right\}$$

$$\approx 1 - \Phi(2.3207) = 1 - 0.99 = 0.01$$

（2）

$$P\left\{\sum_{i=1}^{100000}\xi_i \leq (40\cdot 100000 - 300000)/2000\right\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100000}\xi_i - 1700}{\sqrt{1671.1}} \leq \frac{1850-1700}{\sqrt{1671.1}}\right\}$$

$$\approx \Phi(3.6694) \geq \Phi(3.1) = 0.9990$$

保险公司赢利 30 万元以上的概率能大于 99.9%,

五、解：

（1）$\dfrac{\overline{X} - u}{\sqrt{S^2/n}} \sim t(n-1)$，$\overline{x} = 1825$，s=7.4833

置信区间：

$$\left[\bar{x}-2.78s/\sqrt{5},\bar{x}+2.78s/\sqrt{5}\right]=\left[1825\text{ - }9.30,1825+9.30\right]$$
$$=[1815.70,1834.30]$$

（2）H_0：u=1830

$$t=\frac{\overline{X}-1830}{\sqrt{S^2/n}}\overset{H_0}{\sim}t(n-1)\text{，}|t|=1.4940$$

在显著性水平α=0. 05 下不拒绝这个结论。

六、解：

（1）$\ln(L)=\sum\ln f(x_i;\theta)=n\ln 2-2n\bar{x}+2n\theta,\qquad x_i>\theta,i=1,2,...,n$

$$\because\frac{d\ln(L)}{d\theta}=2n>0\text{，}\therefore\hat{\theta}=\min\{X_1\quad\cdots\quad X_n\}$$

（2）$F(x)=\begin{cases}1-e^{-2(x-\theta)}, & x>\theta\\ 0, & x\le\theta\end{cases}$，

$$F_{\hat{\theta}}(x)=1-(1-F(x))^n$$

（3）
$$E\hat{\theta}=\int_\theta^{+\infty}xdF_{\hat{\theta}}(x)=\int_\theta^{+\infty}xn(1-F(x))^{n-1}f(x)dx$$
$$=\int_\theta^{+\infty}2nxe^{-2n(x-\theta)}dx=\theta+\frac{1}{2n}$$

$\hat{\theta}$是有无偏估计，是渐近无偏估计

七、解 1：

```
LIBNAME K 'A:\SASBOOK';
FILENAME TEST 'C:\data.txt';
DATA K.TEST;

PROC MEANS DATA=TEST;
VAR math;
OUTPUT output-math;
RUN;
```

解 2：将数据文件读入 excel，姓名、数学分别在第 1、2 列，则

平均成绩：在一个单元格如 C1 中输入：=AVERAGE(B2:Bn)

标准差：在一个单元格如 C2 中输入：=STDEV(B2:Bn)

前 5%学生的分数线：在一个单元格如 C3 中输入：=LARGE(B2:Bn, INT(n*5%))

不及格人数：在一个单元格如 C4 中输入：=COUNTIF(B2:Bn, “<60”)